

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas
22 de diciembre de 2020

En esta modalidad de examen se tendrá especial consideración en la presentación de los desarrollos que justifiquen los resultados numéricos obtenidos. Valores numéricos no justificados adecuadamente no serán considerados.

EJERCICIO 1 (35 puntos)

Un canal semi-infinito de sección trapezoidal (ancho de base $b=2.4\text{m}$, pendiente talud $m=2\text{H:1V}$), pendiente longitudinal de fondo $S_0=0.0005$ y coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.016$, por el cual circula un caudal de $Q=22\text{m}^3/\text{s}$ finaliza en descarga libre.

1. Clasifique el canal en **tipo M** o **S** y dibuje la superficie libre a lo largo del canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.
2. **500 m** aguas arriba de la caída libre se ubica una compuerta de fondo ideal con abertura $a=0.85\text{m}$. Dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.
3. Calcule la fuerza sobre la compuerta y la potencia disipada en los resaltos, si los hubiere.
4. Indique el máximo valor de la abertura a para el cual la compuerta descarga libre.





Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas
22 de diciembre de 2020

En esta modalidad de examen se tendrá especial consideración en la presentación de los desarrollos que justifiquen los resultados numéricos obtenidos. Valores numéricos no justificados adecuadamente no serán considerados.

EJERCICIO 2 (35 puntos)

Se proyecta el diseño hidráulico de una alcantarilla en un tramo de Ruta en el Departamento de **Rocha** a ser ubicada en las siguientes coordenadas: **X= 650 Km; Y=6200 Km**. Las características principales de la cuenca de drenaje a ese punto se presentan en la Tabla 1.

Área (Km ²)	ΔH (m)	L (m)	S (%)
8.3	130	9850	1.9

dónde: **L** es la longitud del cauce principal, **ΔH** es el desnivel máximo del cauce principal y **S** es la pendiente media de la cuenca. El tipo de suelo de la cuenca está caracterizado por las siguientes Unidades Cartográficas: **Río Branco** ocupando un **85%** del área de la cuenca y **Andresito** ocupando el **15%** del área restante.

1. Asumiendo que el flujo en la cuenca es de tipo concentrado y que el uso del suelo en la misma es pastizales en condiciones hidrológicas mala, determinar:
 - 1.1. El caudal máximo de diseño para **10 años** de período de retorno. Justifique su respuesta.
 - 1.2. Esquematizar indicando los principales valores del hietograma y del hidrograma correspondientes al evento de diseño.
 - 1.3. Determinar el volumen de escorrentía (m³) del evento de diseño.
2. Luego de construida la obra de alcantarillado, se implementa en el cauce principal de la cuenca, una obra fluvial de regularización del cauce, que provoca un aumento en el tiempo de concentración de un **40 %**. Para esas condiciones:
 - 2.1. Determinar para qué período de retorno (con precisión de un año) es superado el caudal de diseño de la alcantarilla determinado en la parte 1. Justifique su respuesta.
 - 2.2. Comparar y discutir el hidrograma obtenido en 2.1 con el obtenido en 1.2.
3. Si en la cuenca en las condiciones de la parte 2 ocurre el evento extremo presentado en la siguiente tabla

Tiempo (min)												
Inicio- fin	0- 25	25- 50	50- 75	75- 100	100- 125	125- 150	150- 175	175- 200	200- 225	225- 250	250- 275	275- 300
P (mm)	3	4	5	7	9	15	39	11	8	6	5	4

- 3.1. Esquematizar el hidrograma correspondiente al evento, indicando los principales valores.
- 3.2. Determinar cuánto tiempo dura la superación del caudal de diseño. Justifique su respuesta.

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

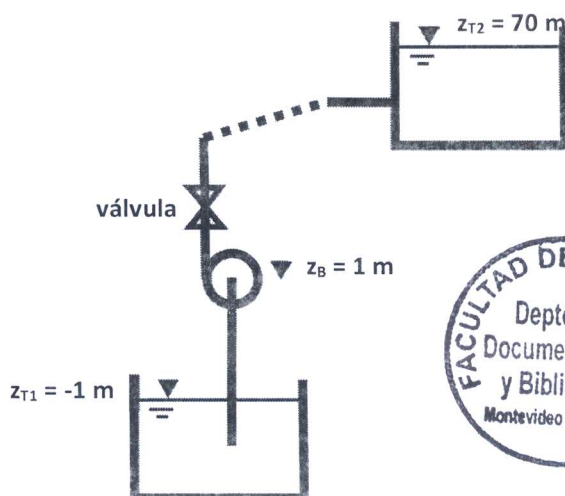
22 de diciembre de 2020

En esta modalidad de examen se tendrá especial consideración en la presentación de los desarrollos que justifiquen los resultados numéricos obtenidos. Valores numéricos no justificados adecuadamente no serán considerados.

EJERCICIO 3 (30 puntos)

Una bomba, cuyas características se indican en la tabla, eleva agua de un tanque inferior a uno superior, según el esquema que se muestra en la figura. La cota de la superficie libre del tanque inferior es $z_{T1} = -1$ m, y la del tanque superior es $z_{T2} = 70$ m. La cota del eje de la bomba es $z_B = 1$ m. Tanto la tubería de succión como la de impulsión son de diámetro $D = 300$ mm y rugosidad $\varepsilon = 0,02$ mm. La tubería de succión tiene longitud $L_s = 2$ m y coeficiente de pérdida de carga localizada $k_s = 1$. La tubería de impulsión descarga sumergida en el tanque elevado, tiene longitud $L_i = 500$ m y coeficiente de pérdida de carga localizada asociada a codos y piezas de unión $k_i = 5$. En la tubería de impulsión se ubica además una válvula que se encuentra a medio cerrar con coeficiente de pérdida de carga $k_v = 20$.

Q (m ³ /s)	0	0.048	0.096	0.144	0.192	0.24	0.288	0.336
H(m)	104	103	100	94	86	76	64	44
η_{pnd}	0	0.33	0.58	0.7	0.74	0.72	0.64	0.47
NPSHr (m)	1.73	2.13	2.8	3.73	4.8	6	7.33	8.8



1. Encontrar el caudal de funcionamiento del sistema.
 - 1.1. Presentar la ecuación de pérdida de carga para la instalación.
 - 1.2. Presentar un gráfico esquemático H-Q donde se grafiquen la curva de instalación y la de la bomba, así como el punto de funcionamiento.
 - 1.3. Presentar valores numéricos de Q, H, y factor de fricción.

2. Encontrar la potencia consumida por el sistema.
 - 2.1. Presentar la ecuación para cálculo de la potencia.
 - 2.2. Presentar la curva de eficiencia indicando la condición de operación.
3. Verificar que la bomba no cavita.
 - 3.1. Presentar la ecuación de NPSH disponible.
 - 3.2. Presentar un gráfico esquemático NPSH-Q donde se grafiquen la curva NPSH requerido y disponible, indicando la condición de operación.

Se desea ahora regular la válvula para disminuir el caudal impulsado a $Q=150 \text{ L/s}$.

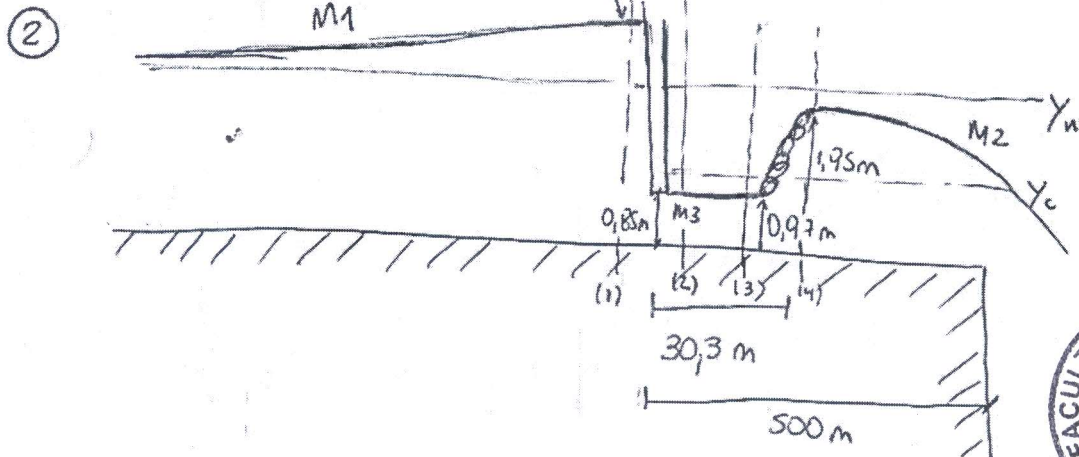
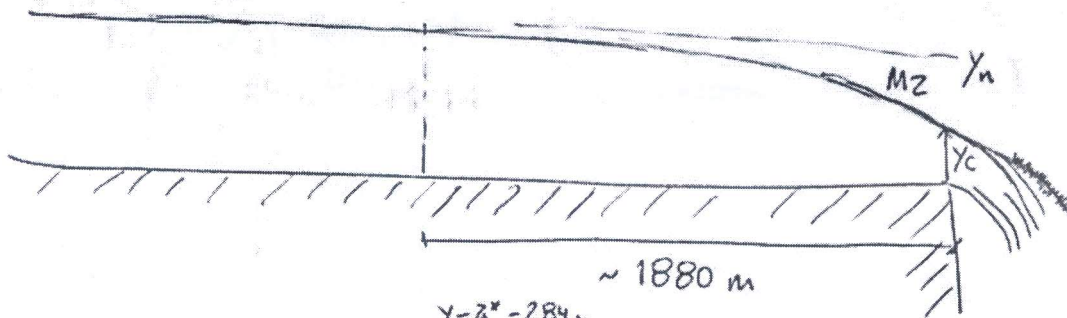
4. Encuentre el nuevo punto de funcionamiento, presentando valores numéricos de k_v , Q , H , y factor de fricción.
5. ¿Puede cavitarse la bomba en esta nueva configuración? Justifique.



CANALES A

25 min

① $y_c = 1,41 \text{ m}$
 $y_n = 2,12 \text{ m}$ } $\Rightarrow \text{canal M}$



③ $F = \gamma (M_1 - M_2) = \rho g (27,1 \text{ m}^2 - 15,4 \text{ m}^2) = 114,8 \text{ kN}$

$P_{dis} = \gamma Q (H_3 - H_4) = \rho g Q (2,36 \text{ m} - 2,11 \text{ m}) = 53,96 \text{ kW}$

④ $y_{M2}^* = z_{max} \Rightarrow z_{max} = 0,96 \text{ m}$

50 min

HIDROLOGÍA A

1.1 Flujo concentrado $\Rightarrow$ Ramser y Kirpich $T_e = 0,4 \frac{L^{0,77}}{S^{0,385}} = 2,09 \text{ hs}$

$$S = \frac{\Delta H}{L} = \frac{130 \text{ m}}{9850 \text{ m}} = 1,32 \%$$

$$P_{310} = 74 \text{ mm}$$

$T_c > 1 \text{ hora} \Rightarrow$ método NRCS

$$NC = 0,85 \times 89 + 0,15 \times 79 = 87,5$$

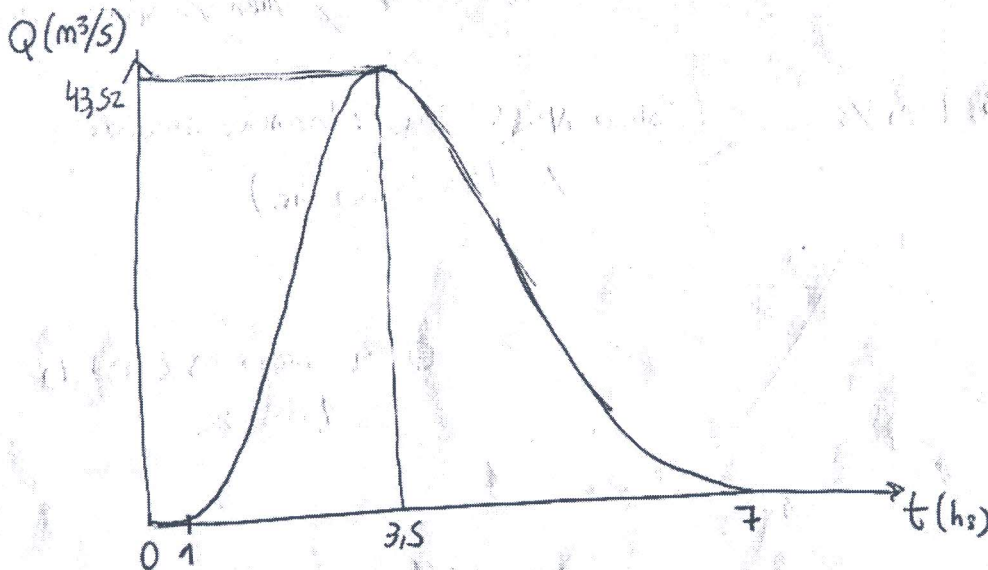
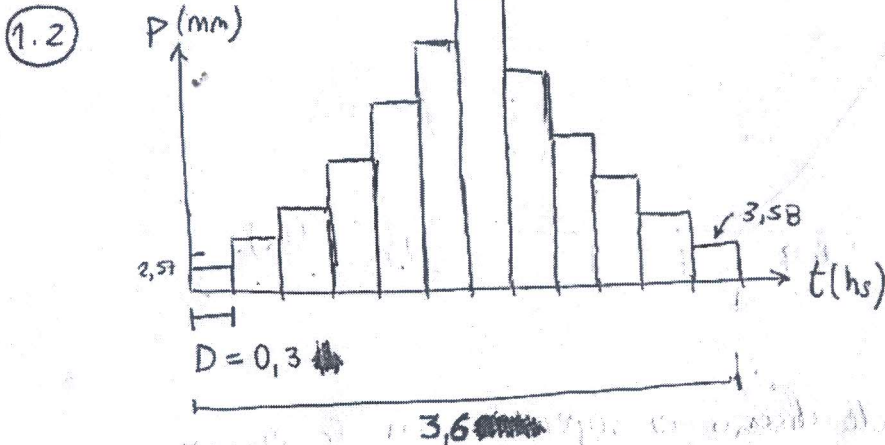
pastizales

Cond. hidr. mzas

Río Branco 85% GH D

Andrésito 15% GH B

$$Q_{max} = 43,52 \text{ m}^3/\text{s}$$



1.3 $V_{TOT} = \sum p_{ef} \times A_c = 47,2 \text{ mm} \times 8,3 \text{ km}^2 = 3,9 \times 10^5 \text{ m}^3$

6/22

2.1

Ac se mantiene

P310 se mantiene

NC aumento que se mantiene (cambios solo en el cauce)

GH se mantiene

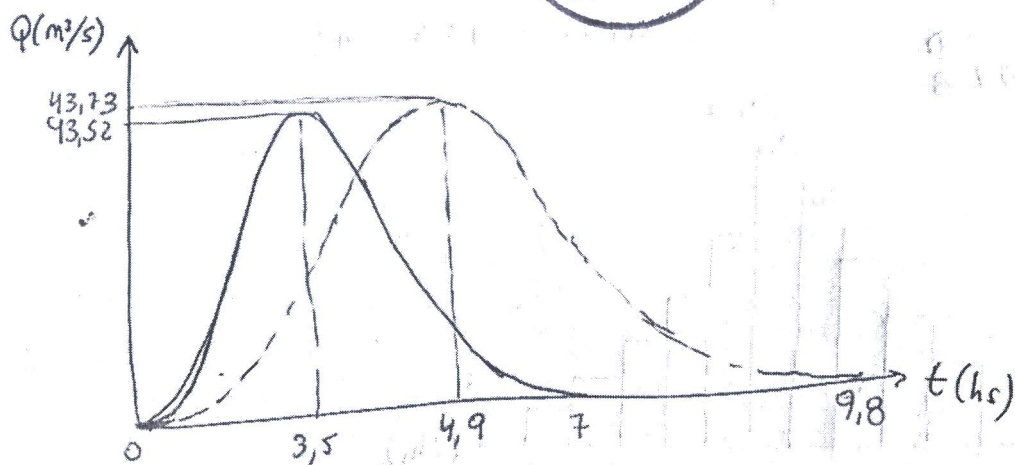
$$T_c = 1,4 \times T_{c(n)} = 2,926 \text{ hr}$$

Tr ? para $Q_{max} \geq 43,52 \text{ m}^3/\text{s}$

Tr (horas)	$Q_{max} (\text{m}^3/\text{s})$
15	41,58
20	44,55
18	43,45
18,5	43,43



2.2

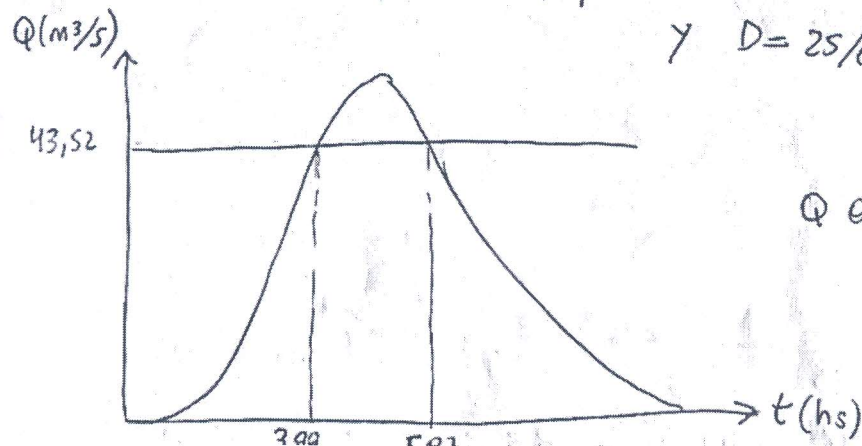


Al ser mayor T_c el Q de diseño es superado con T_r mayor
hidrograma más ancho, mayor "retraso" de Q_{max} y menor Q_{max} para
igual T_r .

3.1

$$Q_{max} = 53,9 \text{ m}^3/\text{s}$$

(Aplico NRCS con tormenta medida
y $D = 25/60 \text{ hrs.}$)

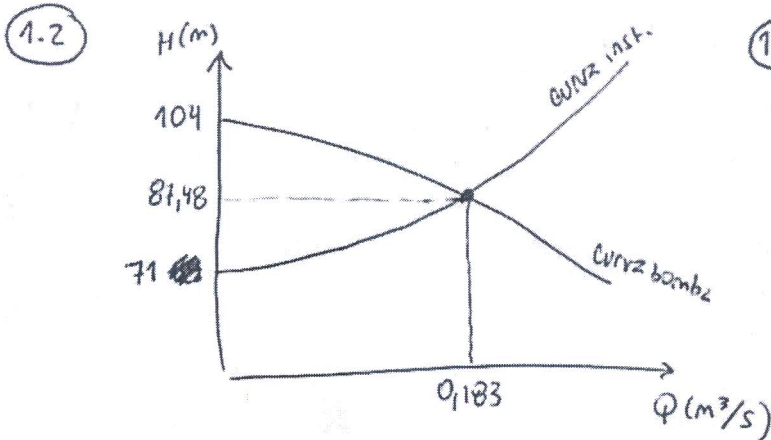


Q de diseño es superado
1,88 hrs.

BOMBAS A

30 min

$$1.1) H_m = z_{T2} - z_{T1} + F_s \frac{L_s}{D_s} \frac{U_s^2}{2g} + K_s \frac{U_s^2}{2g} + F_i \frac{L_i}{D_i} \frac{U_i^2}{2g} + \frac{K_i U_i^2}{2g} + K_{valv} \frac{U_i^2}{2g}$$



1.3

Func. Func.

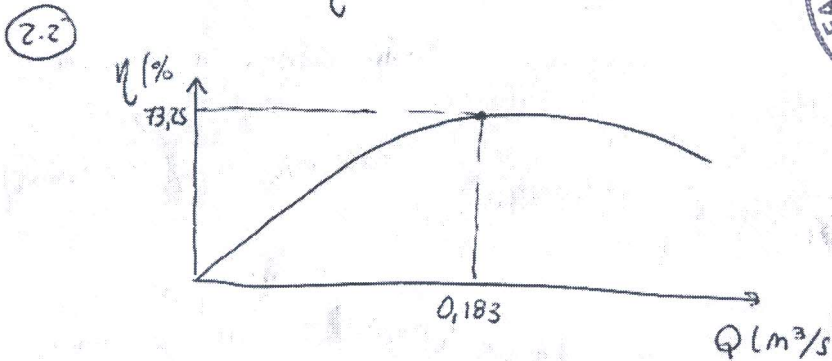
$$H = 81,48 \text{ m}$$

$$Q = 0,183 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$F_i = F_s = 0,0133$$

2.1

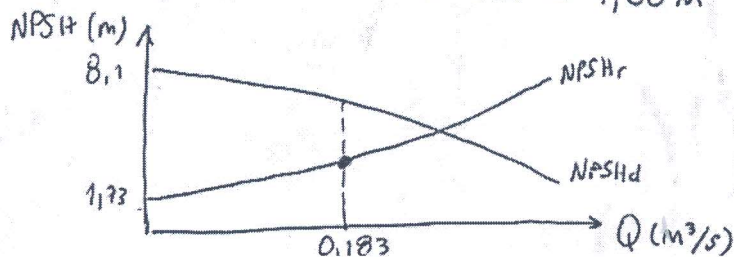
$$P = \frac{\gamma Q H_B}{\eta} = 214,4 \text{ KW}$$



3.1

$$NPSH_d = \left[z_{T1} - \left(F_s \frac{L_s}{D_s} \frac{U_s^2}{2g} + K_s \frac{U_s^2}{2g} \right) \right] - z_B + \left(\frac{P_{atm}}{\gamma} - \frac{P_{vap}}{\gamma} \right) \sim 10,33 \text{ m} \sim 0,24 \text{ m}$$

$$NPSH_d = 7,73 \text{ m} > NPSH_r = 4,60 \text{ m} \Rightarrow \text{no cavita}$$



8/22

$$Q_{nuevo} = 150 \text{ L/s} = 0,15 \text{ m}^3/\text{s}$$

⇒ se debe aumentar K_{v2lv} .

④

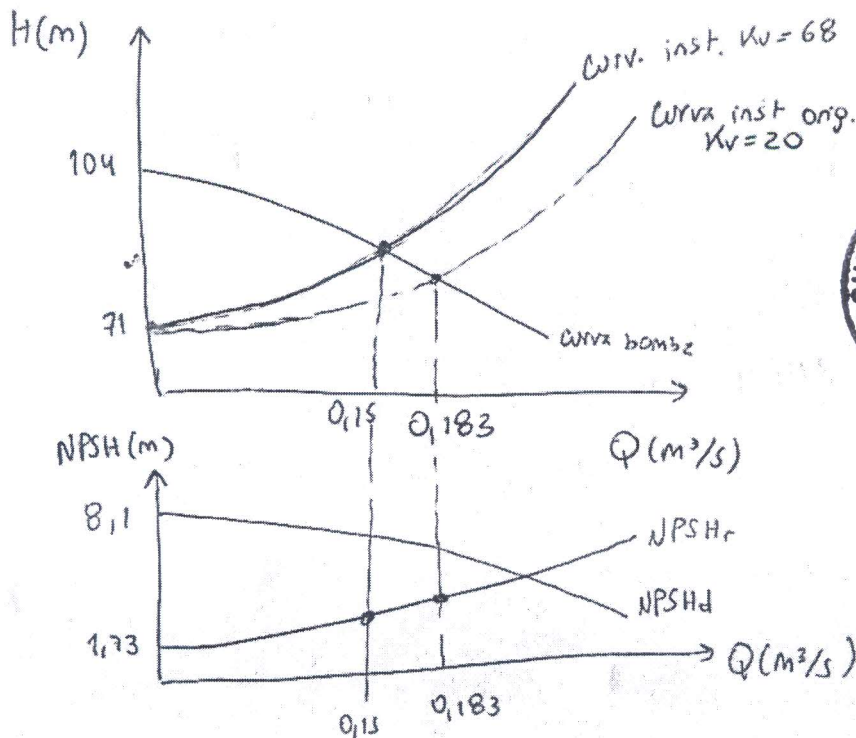
K_{v2lv}	$Q (\text{m}^3/\text{s})$
30	0,174
50	0,16
70	0,149
68	0,15

$$Q = 0,15 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H = 93,2 \text{ m}$$

$$F_i = F_s = 0,0136$$

⑤



Como válvula en tramo de impulsión ⇒
curva de NPSH disp. no cambia

↓
con menor Q
mayor el $NPSH_d$ y menor $NPSH_r$ ⇒ no cavita

$$NPSH_d = 7,85 \text{ m} > NPSH_r = 3,86 \text{ m}$$

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas
22 de diciembre de 2020

En esta modalidad de examen se tendrá especial consideración en la presentación de los desarrollos que justifiquen los resultados numéricos obtenidos. Valores numéricos no justificados adecuadamente no serán considerados.

EJERCICIO 1 (35 puntos)

Un canal semi-infinito de sección trapezoidal (ancho de base $b=2.4\text{m}$, pendiente talud $m=2H:1V$), pendiente longitudinal de fondo $S_0=0.0005$ y coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.016$, por el cual circula un caudal de $Q=20\text{m}^3/\text{s}$ finaliza en descarga libre.

1. Clasifique el canal en **tipo M** o **S** y dibuje la superficie libre a lo largo del canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.
2. **500 m** aguas arriba de la caída libre se ubica una compuerta de fondo ideal con abertura $a=0.85\text{m}$. Dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.
3. Calcule la fuerza sobre la compuerta y la potencia disipada en los resaltos, si los hubiere.
4. Indique el máximo valor de la abertura a para el cual la compuerta descarga libre.



Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

22 de diciembre de 2020

En esta modalidad de examen se tendrá especial consideración en la presentación de los desarrollos que justifiquen los resultados numéricos obtenidos. Valores numéricos no justificados adecuadamente no serán considerados.

EJERCICIO 2 (35 puntos)

Se proyecta el diseño hidráulico de una alcantarilla en un tramo de Ruta en el Departamento de Rocha a ser ubicada en las siguientes coordenadas: **X= 650 Km; Y=6200 Km**. Las características principales de la cuenca de drenaje a ese punto se presentan en la Tabla 1.

Área (Km ²)	ΔH (m)	L (m)	S (%)
8.3	130	9850	1.9

dónde: **L** es la longitud del cauce principal, **ΔH** es el desnivel máximo del cauce principal y **S** es la pendiente media de la cuenca. El tipo de suelo de la cuenca está caracterizado por las siguientes Unidades Cartográficas: **Río Branco** ocupando un **5%** del área de la cuenca y **Andresito** ocupando el **95%** del área restante.

- Asumiendo que el flujo en la cuenca es de tipo concentrado y que el uso del suelo en la misma es pastizales en condiciones hidrológicas mala, determinar:
 - El caudal máximo de diseño para **10 años** de período de retorno. Justifique su respuesta.
 - Esquematizar indicando los principales valores del hietograma y del hidrograma correspondientes al evento de diseño.
 - Determinar el volumen de escorrentía (m³) del evento de diseño.
- Luego de construida la obra de alcantarillado, se implementa en el cauce principal de la cuenca, una obra fluvial de regularización del cauce, que provoca un aumento en el tiempo de concentración de un **40 %**. Para esas condiciones:
 - Determinar para qué período de retorno (con precisión de un año) es superado el caudal de diseño de la alcantarilla determinado en la parte 1. Justifique su respuesta.
 - Comparar y discutir el hidrograma obtenido en 2.1 con el obtenido en 1.2.
- Si en la cuenca en las condiciones de la parte 2 ocurre el evento extremo presentado en la siguiente tabla

Tiempo (min)												
Inicio- fin	0- 25	25- 50	50- 75	75- 100	100- 125	125- 150	150- 175	175- 200	200- 225	225- 250	250- 275	275- 300
P (mm)	3	4	5	7	9	15	39	11	8	6	5	4

- Esquematizar el hidrograma correspondiente al evento, indicando los principales valores.
- Determinar cuánto tiempo dura la superación del caudal de diseño. Justifique su respuesta.



Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

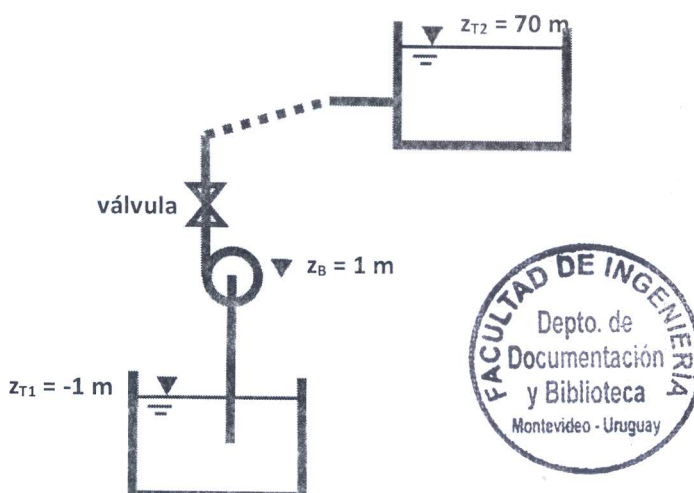
22 de diciembre de 2020

En esta modalidad de examen se tendrá especial consideración en la presentación de los desarrollos que justifiquen los resultados numéricos obtenidos. Valores numéricos no justificados adecuadamente no serán considerados.

EJERCICIO 3 (30 puntos)

Una bomba, cuyas características se indican en la tabla, eleva agua de un tanque inferior a uno superior, según el esquema que se muestra en la figura. La cota de la superficie libre del tanque inferior es $z_{T1} = -1 \text{ m}$, y la del tanque superior es $z_{T2} = 70 \text{ m}$. La cota del eje de la bomba es $z_B = 1 \text{ m}$. Tanto la tubería de succión como la de impulsión son de diámetro $D = 300 \text{ mm}$ y rugosidad $\varepsilon = 0,02 \text{ mm}$. La tubería de succión tiene longitud $L_s = 2 \text{ m}$ y coeficiente de pérdida de carga localizada $k_s = 1$. La tubería de impulsión descarga sumergida en el tanque elevado, tiene longitud $L_i = 500 \text{ m}$ y coeficiente de pérdida de carga localizada asociada a codos y piezas de unión $k_i = 5$. En la tubería de impulsión se ubica además una válvula que se encuentra a medio cerrar con coeficiente de pérdida de carga $k_v = 30$.

$Q \text{ (m}^3/\text{s)}$	0	0.048	0.096	0.144	0.192	0.24	0.288	0.336
$H \text{ (m)}$	104	103	100	94	86	76	64	44
η_{end}	0	0.33	0.58	0.7	0.74	0.72	0.64	0.47
NPSHr (m)	1.73	2.13	2.8	3.73	4.8	6	7.33	8.8



1. Encontrar el caudal de funcionamiento del sistema.
 - 1.1. Presentar la ecuación de pérdida de carga para la instalación.
 - 1.2. Presentar un gráfico esquemático H-Q donde se grafiquen la curva de instalación y la de la bomba, así como el punto de funcionamiento.
 - 1.3. Presentar valores numéricos de Q , H , y factor de fricción.



2. Encontrar la potencia consumida por el sistema.
 - 2.1. Presentar la ecuación para cálculo de la potencia.
 - 2.2. Presentar la curva de eficiencia indicando la condición de operación.
3. Verificar que la bomba no cavita.
 - 3.1. Presentar la ecuación de NPSH disponible.
 - 3.2. Presentar un gráfico esquemático NPSH-Q donde se grafiquen la curva NPSH requerido y disponible, indicando la condición de operación.

Se desea ahora regular la válvula para disminuir el caudal impulsado a $Q=150 \text{ L/s}$.

4. Encuentre el nuevo punto de funcionamiento, presentando valores numéricos de k_v , Q , H , y factor de fricción.
5. ¿Puede cavitarse la bomba en esta nueva configuración? Justifique.

Ejercicio 3

- 1- $Q=0.174 \text{ m}^3/\text{s}$
 $H=89.0 \text{ m}$
 $\eta=72.5\%$
 $f=0.0134$
- 2- $P=209.5 \text{ kW}$
- 3- $NPSH_{dis}=7.76 \text{ m}$
 $NPSH_{req}=4.4 \text{ m}$ por lo que no cavita.
- 4- Con $k_v=68$, $Q=0.15 \text{ m}^3/\text{s}$, $H=93.2 \text{ m}$, $f=0.0136$

Ejercicio 1

1. Canal M, $y_c=1.34 \text{ m}$, $Y_n=2.03 \text{ m}$, descarga libre con el crítico.
2. En menos infinito arranca con el Y_n , M1 hasta la compuerta. Tirante en la compuerta $y_1=2.468$.

Después de la compuerta M3. A 15 m el resalto, la M3 llega con $y_2=0.91$. Después del resalto $Y_3=1.866 \text{ m}$, curva M2 y descarga con el crítico.

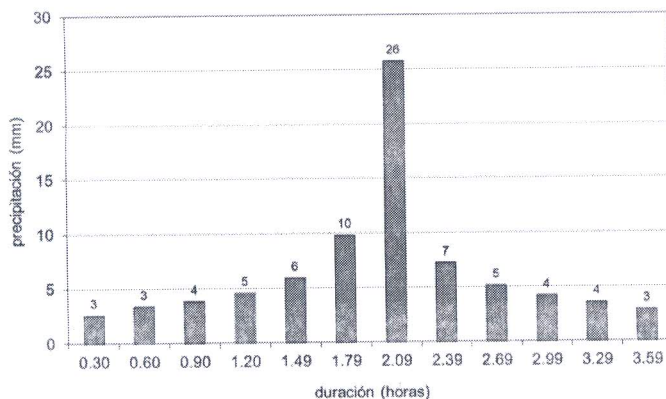
3. Fuerza sobre la compuerta $F=64.6 \text{ kN}$. Potencia $P=10.15 \text{ kW}$ ($P=54 \text{ kW}$)
4. Máximo valor de a es $a=0.906 \text{ m}$.

Ejercicio 2.

Ejercicio Hidrología Opción B.

1. $T_c=2.092 \text{ hs}$, Método NRCS, $Q_{max}=30.04 \text{ m}^3/\text{s}$ $Ves=2,71 \times 10^5 \text{ m}^3$

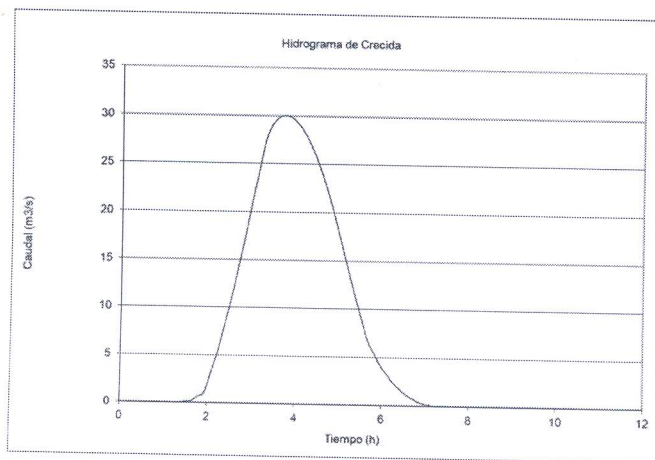
Hietograma



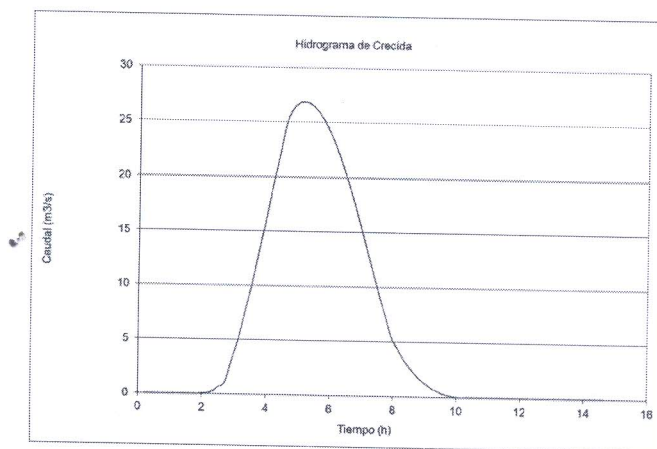
Hidrograma



14/22



2. Nuevo $t_c = 2.93$ hs. $T_pico: 5.02$ hs $Q_{pico} = 26.82$ m³/s



Se supera el caudal máximo calculado antes para un periodo de retorno $T_r = 15$ años (14 años no llega a superarlo).

3. Caudal máximo 41.67 m³/s.

Supera a 30.04 m³/s desde las 3,97 horas hasta 6.07 horas. Tiempo: 2.10 hs

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas
22 de diciembre de 2020

En esta modalidad de examen se tendrá especial consideración en la presentación de los desarrollos que justifiquen los resultados numéricos obtenidos. Valores numéricos no justificados adecuadamente no serán considerados.

EJERCICIO 1 (35 puntos)

Un canal semi-infinito de sección trapezoidal (ancho de base $b=2.4\text{m}$, pendiente talud $m=2\text{H:1V}$), pendiente longitudinal de fondo $S_0=0.0005$ y coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.016$, por el cual circula un caudal de $Q=18\text{m}^3/\text{s}$ finaliza en descarga libre.

1. Clasifique el canal en **tipo M** o **S** y dibuje la superficie libre a lo largo del canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.
2. **500 m** aguas arriba de la caída libre se ubica una compuerta de fondo ideal con abertura $a=0.76\text{m}$. Dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.
3. Calcule la fuerza sobre la compuerta y la potencia disipada en los resaltos, si los hubiere.
4. Indique el máximo valor de la abertura a para el cual la compuerta descarga libre.



Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

22 de diciembre de 2020

En esta modalidad de examen se tendrá especial consideración en la presentación de los desarrollos que justifiquen los resultados numéricos obtenidos. Valores numéricos no justificados adecuadamente no serán considerados.

EJERCICIO 2 (35 puntos)

Se proyecta el diseño hidráulico de una alcantarilla en un tramo de Ruta en el Departamento de Rocha a ser ubicada en las siguientes coordenadas: **X= 650 Km; Y=6200 Km**. Las características principales de la cuenca de drenaje a ese punto se presentan en la Tabla 1.

Área (Km ²)	ΔH (m)	L (m)	S (%)
8.3	130	9850	1.9

dónde: **L** es la longitud del cauce principal, **ΔH** es el desnivel máximo del cauce principal y **S** es la pendiente media de la cuenca. El tipo de suelo de la cuenca está caracterizado por las siguientes Unidades Cartográficas: **Río Branco** ocupando un **50%** del área de la cuenca y **Andresito** ocupando el **50%** del área restante.

1. Asumiendo que el flujo en la cuenca es de tipo concentrado y que el uso del suelo en la misma es pastizales en condiciones hidrológicas mala, determinar:
 - 1.1. El caudal máximo de diseño para **10 años** de período de retorno. Justifique su respuesta.
 - 1.2. Esquematizar indicando los principales valores del hietograma y del hidrograma correspondientes al evento de diseño.
 - 1.3. Determinar el volumen de escorrentía (m³) del evento de diseño.
2. Luego de construida la obra de alcantarillado, se implementa en el cauce principal de la cuenca, una obra fluvial de regularización del cauce, que provoca un aumento en el tiempo de concentración de un **40 %**. Para esas condiciones:
 - 2.1. Determinar para qué período de retorno (con precisión de un año) es superado el caudal de diseño de la alcantarilla determinado en la parte 1. Justifique su respuesta.
 - 2.2. Comparar y discutir el hidrograma obtenido en 2.1 con el obtenido en 1.2.
3. Si en la cuenca en las condiciones de la parte 2 ocurre el evento extremo presentado en la siguiente tabla

Tiempo (min)	0-	25-	50-	75-	100-	125-	150-	175-	200-	225-	250-	275-
Inicio- fin	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
P (mm)	3	4	5	7	9	15	39	11	8	6	5	4

- 3.1. Esquematizar el hidrograma correspondiente al evento, indicando los principales valores.
- 3.2. Determinar cuánto tiempo dura la superación del caudal de diseño. Justifique su respuesta.



17/22

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

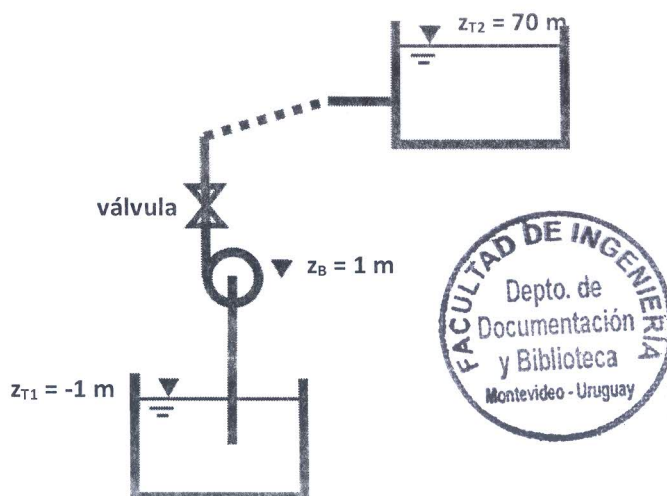
22 de diciembre de 2020

En esta modalidad de examen se tendrá especial consideración en la presentación de los desarrollos que justifiquen los resultados numéricos obtenidos. Valores numéricos no justificados adecuadamente no serán considerados.

EJERCICIO 3 (30 puntos)

Una bomba, cuyas características se indican en la tabla, eleva agua de un tanque inferior a uno superior, según el esquema que se muestra en la figura. La cota de la superficie libre del tanque inferior es $z_{T1} = -1$ m, y la del tanque superior es $z_{T2} = 70$ m. La cota del eje de la bomba es $z_B = 1$ m. Tanto la tubería de succión como la de impulsión son de diámetro $D = 300$ mm y rugosidad $\varepsilon = 0,02$ mm. La tubería de succión tiene longitud $L_s = 2$ m y coeficiente de pérdida de carga localizada $k_s = 1$. La tubería de impulsión descarga sumergida en el tanque elevado, tiene longitud $L_i = 500$ m y coeficiente de pérdida de carga localizada asociada a codos y piezas de unión $k_i = 5$. En la tubería de impulsión se ubica además una válvula que se encuentra a medio cerrar con coeficiente de pérdida de carga $k_v = 40$.

Q (m³/s)	0	0.048	0.096	0.144	0.192	0.24	0.288	0.336
H(m)	104	103	100	94	86	76	64	44
rend	0	0.33	0.58	0.7	0.74	0.72	0.64	0.47
NPSHr (m)	1.73	2.13	2.8	3.73	4.8	6	7.33	8.8



1. Encontrar el caudal de funcionamiento del sistema.
 - 1.1. Presentar la ecuación de pérdida de carga para la instalación.
 - 1.2. Presentar un gráfico esquemático H-Q donde se grafiquen la curva de instalación y la de la bomba, así como el punto de funcionamiento.
 - 1.3. Presentar valores numéricos de Q, H, y factor de fricción.



2. Encontrar la potencia consumida por el sistema.
 - 2.1. Presentar la ecuación para cálculo de la potencia.
 - 2.2. Presentar la curva de eficiencia indicando la condición de operación.
3. Verificar que la bomba no cavita.
 - 3.1. Presentar la ecuación de NPSH disponible.
 - 3.2. Presentar un gráfico esquemático NPSH-Q donde se grafiquen la curva NPSH requerido y disponible, indicando la condición de operación.

Se desea ahora regular la válvula para disminuir el caudal impulsado a $Q=150 \text{ L/s}$.

4. Encuentre el nuevo punto de funcionamiento, presentando valores numéricos de k_v , Q , H , y factor de fricción.
5. ¿Puede cavitarse la bomba en esta nueva configuración? Justifique.

Ejercicio 1

Parte 1

$y_c = 1.27 \text{ m}$

$y_n = 1.93 \text{ m}$

Canal M – curva M2 con y_c en la descarga libre

Parte 2

Resalto en el tramo entre la salida de la compuerta y la caída libre

y_1 (aguas arriba compuerta) = 2.58 m

y_2 (aguas arriba del resalto) = 0.85 m

y_3 (aguas abajo del resalto) = 1.79 m

$L = 23.6 \text{ m}$ desde la compuerta

Parte 3

$F = 3607 \text{ kN}$

$P = 47.6 \text{ kW}$

Parte 4

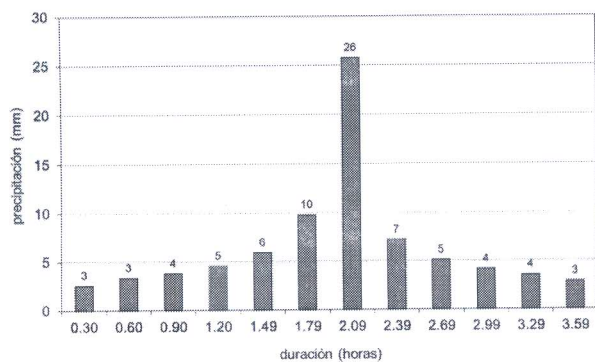
$a = 0.85 \text{ m}$



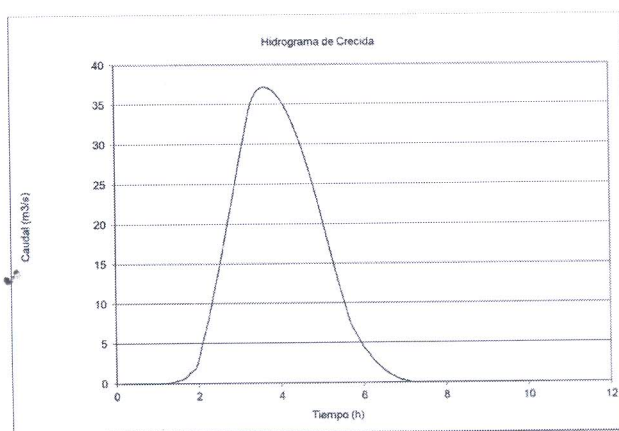
Ejercicio 2

1. $T_c = 2.092 \text{ hs}$, Método NRCS, $Q_{\max} = 37.12 \text{ m}^3/\text{s}$ $t_{\text{pico}} = 3.44 \text{ hs}$ $V_{\text{es}} = 3,35 \times 10^5 \text{ m}^3$

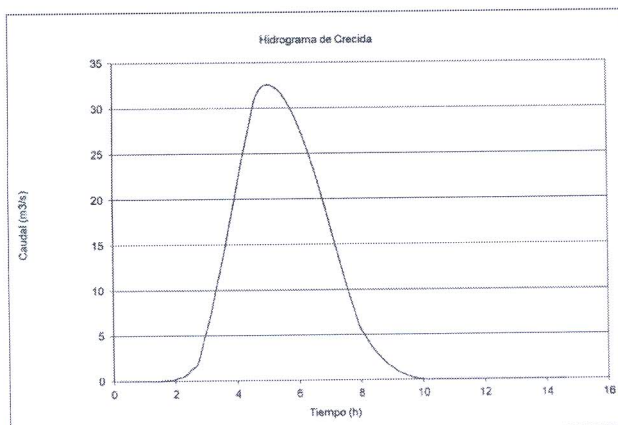
Hietograma



Hidrograma



2. Nuevo $t_c = 2.93$ hs. Tpico: 4.81 hs $Q_{pico} = 32.54$ m³/s



Se supera el caudal máximo calculado antes para un periodo de retorno $T_r = 16$ años (15 años no llega a superarlo).

3. Caudal máximo m³/s.

Supera a 48.41 m³/s desde las 3.97 horas hasta 6.07 horas. Tiempo: 2.1 hs

Ejercicio 3

Parte 1

$Q = 0.166 \text{ m}^3/\text{s}$

$H = 90.3 \text{ m}$

$f = 0.0134$

Parte 2

Rendimiento = 0.72

$P = 204 \text{ kW}$

Parte 3

$\text{NPSHr} = 4.22 \text{ m}$

$\text{NPSHd} = 7.79 \text{ m} \rightarrow \text{no cavita}$

Parte 4

$K_v = 68$

$Q = 0.15 \text{ m}^3/\text{s}$

$H = 93 \text{ m}$

$f = 0.0136$



22/22

7/22